PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

JURNAL

Oleh:

Aditio Nugroho (103122400008)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. **kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshoot untuk setiap nomor.**

   1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini. Query:

```
--SOAL 1
SELECT COUNT(*) AS jumlah_film FROM FILM;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.166 seconds

	JUMLAH_FILM
1	2

   2. **Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali. Query:**

```
--SOAL 2
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS jumlah_film_tayang
FROM JADWAL
WHERE DATE '2019-06-20' BETWEEN PERIODE_START AND PERIODE_END;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.076 seconds

	JUMLAH_FILM_TAYANG
1	0

3. **Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali. Query:**

```sql
--SOAL 3
-- Lebih dari 2 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2;

-- Lebih dari 3 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
FROM TRANSAKSI
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 3;

-- Lebih dari 4 kali
SELECT id_member, COUNT(*) AS total_menonton
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.086 seconds

ID_MEMBER	TOTAL_M...

4. **Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya. Query:**

```
--SOAL 4
SELECT m.ID_MEMBER, m.NAMA, COUNT(t.KODE_PEMESANAN) AS jumlah_tonton
FROM MEMBER m
LEFT JOIN TRANSAKSI t ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM MEMBER)
GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;
```

ript Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 2 in 0.014 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	JUMLAH_TONTON
1	1	Rafael	1
2	2	Rafaeru	0

5. **Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya. Query:**

```
--SOAL 5
SELECT EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR) AS bulan,
COUNT(*) AS jumlah_member
FROM MEMBER
GROUP BY EXTRACT(MONTH FROM TGL_LAHIR)
ORDER BY bulan;
```

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.07 seconds

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	9	2

6. **Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif? Query:**

```
--SOAL 6
SELECT f.JUDUL, COUNT(j.ID_JADWAL) AS jumlah_jadwal
FROM FILM f
JOIN JADWAL j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
WHERE DATE '2019-06-20' BETWEEN j.PERIODE_START AND j.PERIODE_END
GROUP BY f.JUDUL;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

JUDUL	JUMLAH_...

2. **Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.**

Aspek	**Aggregate Function**	**Scalar Function**
Definisi Utama	Fungsi yang mengolah **sekelompok data** (banyak baris) menjadi satu nilai ringkasan.	Fungsi yang mengolah **satu nilai** (satu baris) untuk menghasilkan satu nilai baru.
Cara Kerja	Melakukan perhitungan secara vertikal (menggabungkan baris-baris dalam satu kolom).	Melakukan transformasi secara horizontal (bekerja di setiap baris secara mandiri).

Aspek	Aggregate Function	Scalar Function
Input & Output	Menerima banyak baris sebagai input, menghasilkan **satu nilai** saja sebagai output.	Menerima satu nilai sebagai input, menghasilkan **satu nilai untuk setiap baris** sebagai output.
Contoh Penggunaan	Digunakan untuk mencari total, rata-rata, atau jumlah data (biasanya dipakai bersama GROUP BY).	Digunakan untuk mengubah format teks, perhitungan matematika sederhana, atau manipulasi tanggal.
Contoh Query	SELECT SUM(HARGA) FROM THEATER_103122400008; (Menjumlahkan seluruh harga menjadi satu total).	SELECT LOWER(JUDUL) FROM FILM_103122400008; (Mengubah judul film menjadi huruf kecil di setiap baris).